

SUITES NUMÉRIQUES - PREMIÈRE & TERMINALE

1. Vocabulaire général

Définition

Une **suite numérique** est une liste ordonnée de nombres réels. On la note (u_n) ou $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Terme et rang

Terme	Définition	Exemple
Rang	La position d'un terme dans la suite, notée n	$n = 0, 1, 2, 3 \dots$
Terme	La valeur à un rang donné, notée u_n	$u_0 = 3, u_1 = 5$

Exemple : La suite $u_n = 2n + 1$

- Rang 0 : $u_0 = 1$
- Rang 1 : $u_1 = 3$
- Rang 2 : $u_2 = 5$

2. Suite arithmétique (Niveau Première)

Définition

Une suite (u_n) est **arithmétique** si on passe d'un terme au suivant en **ajoutant toujours le même nombre** appelé **raison** et noté r .

$$u_{n+1} = u_n + r$$

Formule explicite (terme général)

Pour une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r :

$$u_n = u_0 + n \times r$$

Si le premier terme est u_p :

$$u_n = u_p + (n - p) \times r$$

Exemple

$u_0 = 5, r = 3$

- $u_1 = 8$
- $u_2 = 11$
- $u_3 = 14$
- $u_n = 5 + 3n$

Sens de variation d'une suite arithmétique

Le sens de variation dépend uniquement du signe de la raison r :

Signe de r	Sens de variation
$r > 0$	Suite strictement croissante
$r = 0$	Suite constante
$r < 0$	Suite strictement décroissante

Démonstration rapide :

$$u_{n+1} - u_n = (u_n + r) - u_n = r$$

Donc le signe de la différence est celui de r .

Somme des n premiers termes consécutifs

Formule

Pour une suite arithmétique, la somme des termes consécutifs est :

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} = \frac{n \times (u_0 + u_{n-1})}{2}$$

Ou plus généralement, du rang p au rang q :

$$S = \frac{(\text{nombre de termes}) \times (\text{premier terme} + \text{dernier terme})}{2}$$

Exemple

Somme des entiers de 1 à n :

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

(Suite arithmétique de raison 1, premier terme 1, dernier terme n)

DÉMONSTRATION (indispensable pour l'oral)

Objectif : Démontrer que $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} = \frac{n(u_0 + u_{n-1})}{2}$

Méthode : Écrire la somme dans les deux ordres et additionner.

Soit $S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{n-1}$

Écrivons S dans l'ordre inverse :

$$S = u_{n-1} + u_{n-2} + \dots + u_1 + u_0$$

Additionnons terme à terme :

Pour chaque colonne : $u_k + u_{n-1-k}$

Or, comme $u_k = u_0 + kr$ et $u_{n-1-k} = u_0 + (n-1-k)r$:

$$u_k + u_{n-1-k} = [u_0 + kr] + [u_0 + (n-1-k)r] = 2u_0 + (n-1)r$$

Mais $u_0 + u_{n-1} = u_0 + [u_0 + (n-1)r] = 2u_0 + (n-1)r$

Donc $u_k + u_{n-1-k} = u_0 + u_{n-1}$ (valeur constante indépendante de k)

On a donc :

$$2S = n \times (u_0 + u_{n-1})$$

D'où :

$$S = \frac{n \times (u_0 + u_{n-1})}{2}$$

CQFD

3. Suite géométrique (Niveau Terminale)

Définition

Une suite (u_n) est **géométrique** si on passe d'un terme au suivant en **multipliant toujours par le même nombre** appelé **raison** et noté q (avec $q \neq 0$).

$$u_{n+1} = u_n \times q$$

Formule explicite (terme général)

Pour une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q :

$$u_n = u_0 \times q^n$$

Si le premier terme est u_p :

$$u_n = u_p \times q^{n-p}$$

Exemple

$$u_0 = 3, q = 2$$

- $u_1 = 6$
- $u_2 = 12$
- $u_3 = 24$
- $u_n = 3 \times 2^n$

Sens de variation d'une suite géométrique

Le sens de variation dépend du signe de u_0 , de la valeur de q , et du signe de q .

Condition	Sens de variation
$u_0 > 0$ et $q > 1$	Croissante
$u_0 > 0$ et $0 < q < 1$	Décroissante
$u_0 < 0$ et $q > 1$	Décroissante
$u_0 < 0$ et $0 < q < 1$	Croissante
$q = 1$	Constante
$q < 0$	Suite alternée (ni croissante ni décroissante)

Démonstration :

$$u_{n+1} - u_n = u_n \times q - u_n = u_n(q - 1)$$

Le signe dépend de u_n et de $q - 1$.

Pour $u_0 > 0$ et $q > 1$: $u_n > 0$ et $q - 1 > 0 \rightarrow$ différence positive $\rightarrow$ croissante.

Somme des n premiers termes consécutifs

Formule (cas $q \neq 1$)

Pour une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison $q \neq 1$:

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} = u_0 \times \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

Cas particulier $q = 1$: $S_n = n \times u_0$

Formule générale (du rang p au rang q) :

$$S = \text{premier terme} \times \frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$$

Exemple

Somme des puissances de 2 : $1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^{n-1} = 1 \times \frac{1-2^n}{1-2} = 2^n - 1$

DÉMONSTRATION (indispensable pour l'oral)

Objectif : Démontrer que $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} = u_0 \times \frac{1-q^n}{1-q}$ (pour $q \neq 1$)

Soit $S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{n-1}$

Comme $u_k = u_0 \times q^k$, on a :

$$S = u_0(1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1})$$

Posons $T = 1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1}$

Calculons $T \times q$:

$$T \times q = q + q^2 + q^3 + \dots + q^n$$

Soustrayons $T \times q$ et T :

$$T \times q - T = (q + q^2 + \dots + q^n) - (1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1})$$

Tous les termes se simplifient sauf $q^n - 1$:

$$T(q-1) = q^n - 1$$

Donc :

$$T = \frac{q^n - 1}{q - 1} = \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

Finalement :

$$S = u_0 \times \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

CQFD

4. Tableau récapitulatif

	Suite arithmétique	Suite géométrique
Relation de récurrence	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = u_n \times q$
Formule explicite	$u_n = u_0 + nr$	$u_n = u_0 \times q^n$
Sens de variation	Signe de r	Signe de u_0 et valeur de q
Somme des n termes	$\frac{n(u_0 + u_{n-1})}{2}$	$u_0 \times \frac{1 - q^n}{1 - q} \ (q \neq 1)$

5. Exemples types

Exemple 1 (arithmétique)

Un élève économise 10€ par mois. Il commence avec 50€.

- $u_0 = 50, r = 10$
- $u_n = 50 + 10n$
- Après 12 mois : $u_{12} = 50 + 120 = 170\text{€}$
- Somme économisée sur 12 mois : $S = \frac{12 \times (50 + 170)}{2} = 6 \times 220 = 1320\text{€}$

Exemple 2 (géométrique)

Un placement à 5% d'intérêts composés par an. Capital initial : 1000€.

- $u_0 = 1000, q = 1,05$
- $u_n = 1000 \times 1,05^n$
- Après 10 ans : $u_{10} = 1000 \times 1,05^{10} \approx 1629\text{€}$